

HEALTHCARE ANALYTICS ECOSYSTEM: INSIGHTS & RECOMMENDATIONS

Глосарій

- **Encounter:** одиниця взаємодії пацієнта з медичним закладом.
- **Encounterclass:** категорія медичного візиту, що визначає умови надання допомоги (Ambulatory, Inpatient, Outpatient, Emergency, Wellness, Urgentcare).
- **Procedure Name:** уніфікована назва медичної маніпуляції або втручання (наприклад, Renal dialysis, Medication Reconciliation).
- **Payer Name:** назва організації, що відповідає за оплату медичних послуг, включаючи державні програми (Medicare, Medicaid) та приватних страховиків (Anthem, Cigna, Aetna).
- **Readmission:** повторна госпіталізація пацієнта протягом певного періоду (менше 30 днів) після виписки.
- **Coverage Ratio (Percent):** частка загальної вартості медичної послуги, яку фактично покриває та сплачує страхова компанія.
- **Out-of-Pocket:** різниця між виставленим рахунком та сумою, яку оплатив страховик; сума, що лягає на пацієнта.
- **Total Claim Cost:** загальна сума, виставлена до оплати за медичний випадок або конкретну процедуру.
- **Emergency Conversion:** показник переходу пацієнта з відділення невідкладної допомоги (Emergency) у стаціонар (Inpatient).
- **Length of Stay (LoS):** тривалість перебування пацієнта в закладі (у годинах або днях).
- **Extended Stay:** випадки госпіталізації, що тривають понад 24 години.
- **High-Intensity Case (Polypharmacy Risk):** візит з одночасним призначенням великої кількості процедур (>5), що потребує особливого контролю безпеки, особливо для пацієнтів 60+.
- **Wellness Visit:** профілактичний візит пацієнта для моніторингу загального стану здоров'я.
- **Service Profitability Matrix:** аналітичний підхід до класифікації медичних послуг за співвідношенням їхньої частоти та обсягу виставлених рахунків.
- **Ambulatory Care Outposts:** Амбулаторні центри/сателіти, невеликі медичні пункти за межами основного госпіталю.
- **Disease Management Programs:** комплексні плани догляду за пацієнтами з хронічними станами.
- **Discharge Planning:** процес підготовки пацієнта до виходу зі стаціонару, який в ідеальній моделі починається в день госпіталізації.

- **Triage:** система швидкого оцінювання стану пацієнтів у відділенні Emergency для визначення пріоритетності надання допомоги.

Ключові питання

I. Healthcare Strategic Overview

Мета: оцінка макроекономічних трендів, ринкової присутності та стабільності пацієнтської бази.

- Яка річна динаміка візитів (Encounters) та обсягу виставлених рахунків (Claim Cost)? Чи корелюють темпи зростання кількості пацієнтів із фінансовими показниками?
- З яких локацій спостерігається найбільший приплив пацієнтів? Чи вказує висока концентрація в окремих містах на потенціал для відкриття нової філії?
- Яке співвідношення нових пацієнтів (1 візит) до постійних (Retention)? Як сегмент пацієнтів "10+ візитів" впливає на стабільність клініки?

II. Clinical & Operational Insights

Мета: моніторинг завантаженості ліжко-фонду, результативності лікування та ефективності маршрутизації пацієнтів.

- Яка частка пацієнтів потребує тривалого лікування (Extended Stay > 24 год)?
- Яка середня тривалість перебування (Avg LoS) у розрізі Encounterclass? Де ми бачимо найповільніший обіг ліжка?
- Як розподіляється потік пацієнтів за годинами доби та днями тижня? Де знаходяться піки навантаження?
- Який відсоток невідкладних звернень трансформується у повноцінну госпіталізацію (Emergency Conversion)?
- Який рівень повторних госпіталізацій (Readmission)?

III. Claims & Coverage Management

Мета: аналіз грошових потоків, фінансових ризиків та ефективності взаємодії зі страховими компаніями (Payers).

- Яка сумарна вартість виставлених претензій (Claim Cost) та реального страхового покриття (Coverage) у розрізі кожної страхової компанії?
- Яка середня сума доплати пацієнтом (Out-of-Pocket) залежно від страхового плану?
- Які медичні процедури мають найвищу сукупну вартість претензій та які мають найвищий попит?

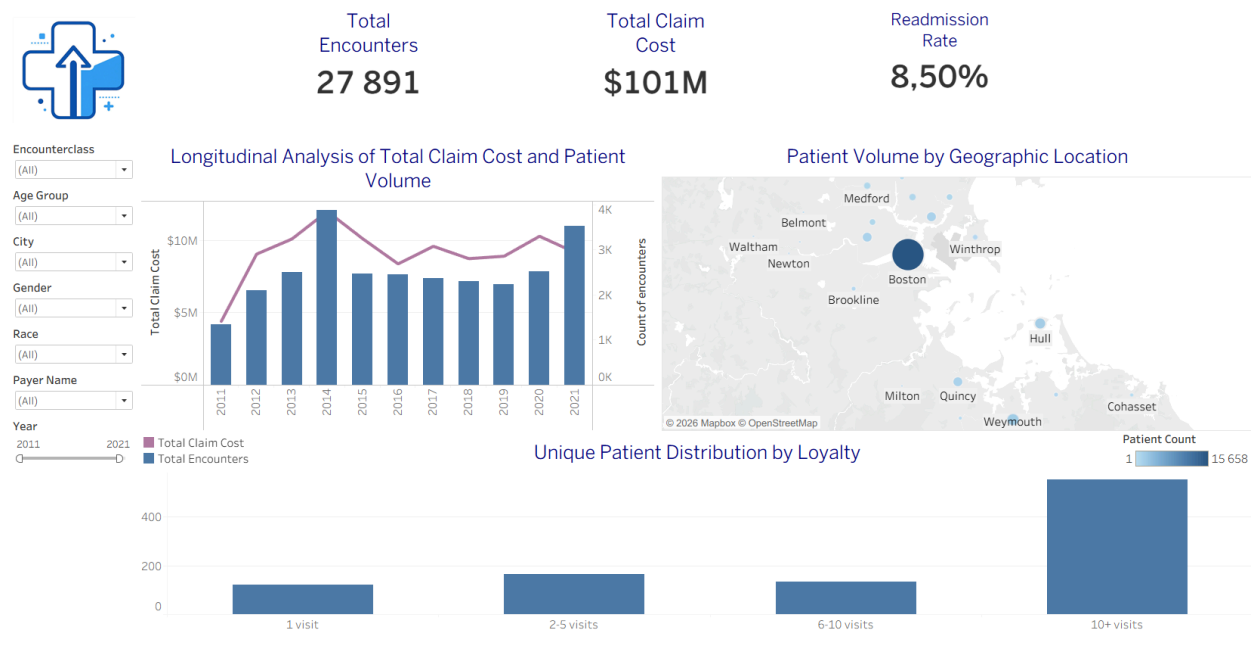
IV. Patient Profile & Service Utilization

Мета: глибока сегментація пацієнтської бази та виявлення факторів соціального впливу на здоров'я.

- Який розподіл унікальних пацієнтів за віком та статтю?
- Як розподіляються пацієнти за расовою приналежністю? Чи існують значущі розбіжності у середній вартості лікування між різними етнічними групами?
- Яка вікова група генерує основний потік Claim Costs та в яких саме відділеннях?
- Чи виявлено групи високого ризику, що отримують аномально велику кількість процедур (>5)?

Аналіз результатів, ключові висновки та рекомендації

I. Healthcare Strategic Overview

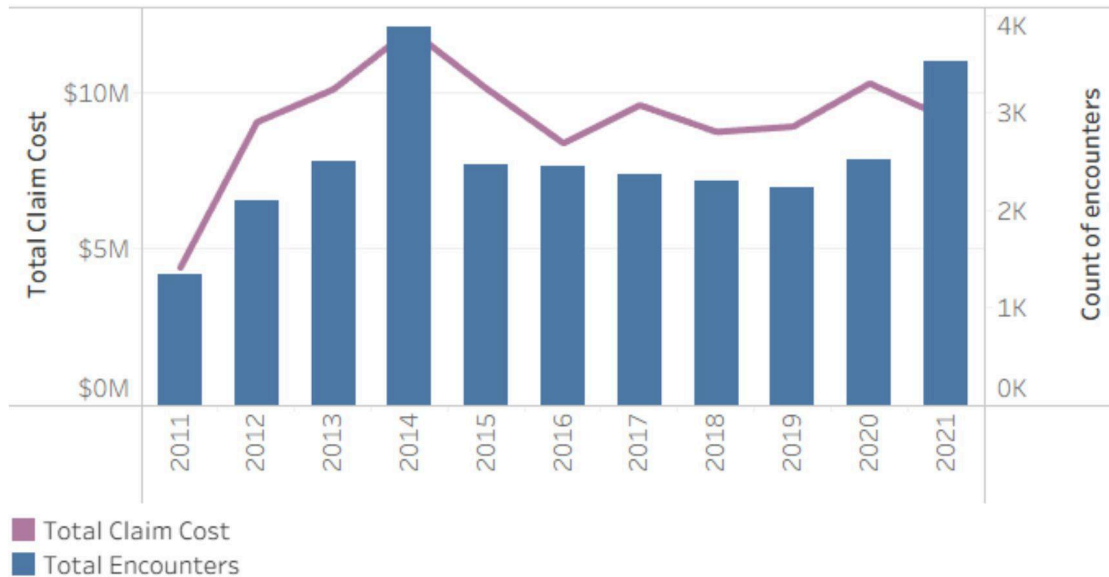


1. Динаміка відвідуваності та доходу клініки за роками

- **Аналіз даних:** Загальний обсяг виставлених рахунків (**Total Claim Cost**) становить **\$101M** при загальній кількості візитів (Encounters) у **27.89K**. Це ключовий індикатор операційного масштабу лікарні, проте він потребує дисконтування на коефіцієнт покриття (Coverage Ratio) для визначення реальної ліквідності. Графік річної динаміки показує стабільне помірне зростання обсягів з яскраво вираженим аномальним піком у **2014 році**, коли кількість візитів та виставлених рахунків

досягла максимуму. Після 2014 року показники стабілізувалися, демонструючи плато з легким трендом до зростання в останні роки дослідження.

Longitudinal Analysis of Total Claim Cost and Patient Volume

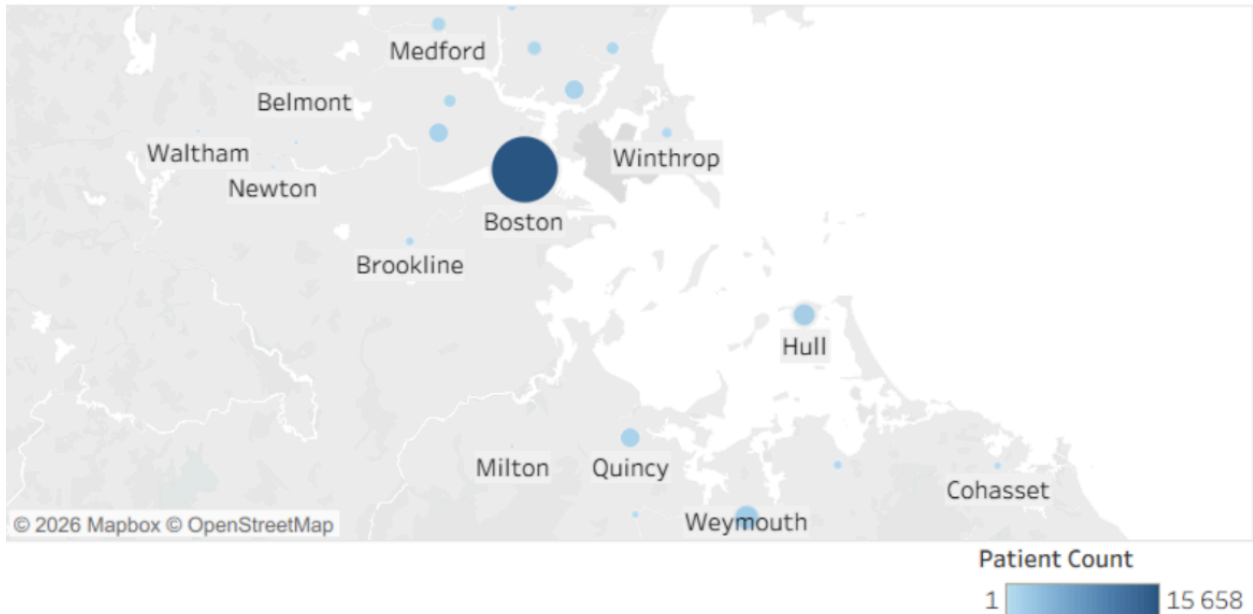


- **Ключовий висновок:** фінансова стабільність сильно залежить від операційного навантаження. Аномалія 2014 року потребує додаткового внутрішнього аудиту (можливо, це було пов'язано з епідеміологічним спалахом, реформою медичного страхування або відкриттям нового відділення).
- **Рекомендація:** провести ретроспективний аналіз структури послуг за 2014 рік, щоб виявити, які саме процедури чи класи візитів спричинили стрибок, та спробувати масштабувати цей успішний досвід на поточні операційні періоди.

2. Географічна експансія та доцільність відкриття філії

- **Аналіз даних:** аналіз географічної карти показує, що абсолютна більшість унікальних пацієнтів концентрується в межах кількох ключових хабів, де лідерами за кількістю звернень є міста **Boston** та **Worcester**. Водночас є віддалені міста, як-от Weymouth та Hull, які забезпечують менший, але стабільний потік пацієнтів.

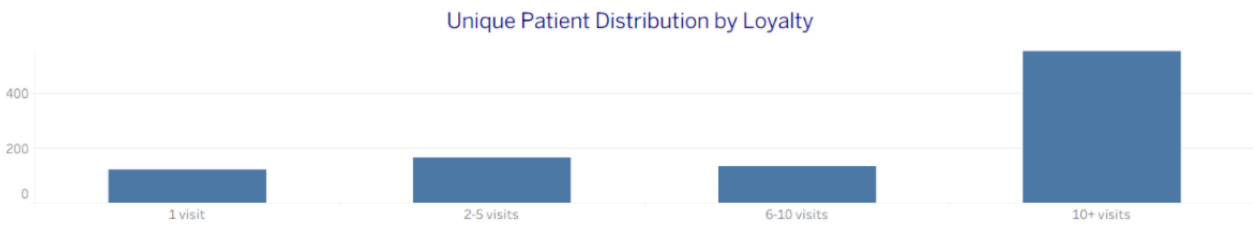
Patient Volume by Geographic Location



- **Ключовий висновок:** наявна географічна концентрація свідчить про те, що лікарня функціонує як великий регіональний хаб. Пацієнти готові долати відстань заради отримання послуг. Проте відкриття повноцінної нової філії в менших містах наразі є фінансово ризикованим через недостатню щільність потенційної клієнтської бази там.
- **Рекомендація:** замість відкриття нової філії варто відкрити малі амбулаторні пункти збору аналізів або кабінети первинного огляду (**Ambulatory Care Outposts**) у містах із середньою щільністю пацієнтів. Це дозволить зайняти локальний ринок та скерувати складніших пацієнтів до головного госпіталю.

3. Аналіз лояльності пацієнтів (Patient Retention)

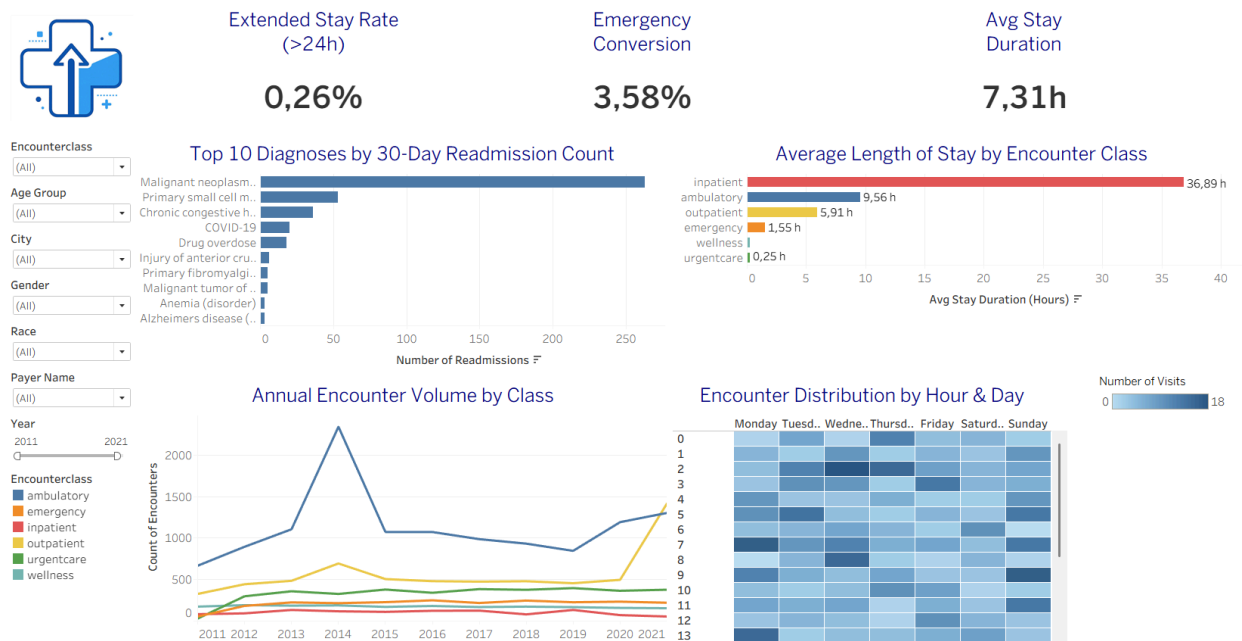
- **Аналіз даних:** група "10+ visits" (постійні пацієнти) є суттєвою і генерує левову частку повторних візитів.



- **Ключовий висновок:** ядро лояльних пацієнтів (10+ візитів) — це, швидше за все, люди похилого віку або хронічно хворі пацієнти, які потребують регулярного нагляду (наприклад, нефрологічні хворі на гемодіалізі).

- **Рекомендація:** розробити та впровадити таргетовані програми медичного супроводу (Disease Management Programs) для хронічних хворих (група 10+ візитів), щоб забезпечити їх утримання. Для групи "1 visit" оптимізувати автоматичні нагадування про планові щорічні чекапи, щоб перетворити їх на постійних клієнтів.

II. Clinical & Operational Insights



1. Навантаження на стаціонар (Extended Stay Rate > 24h)

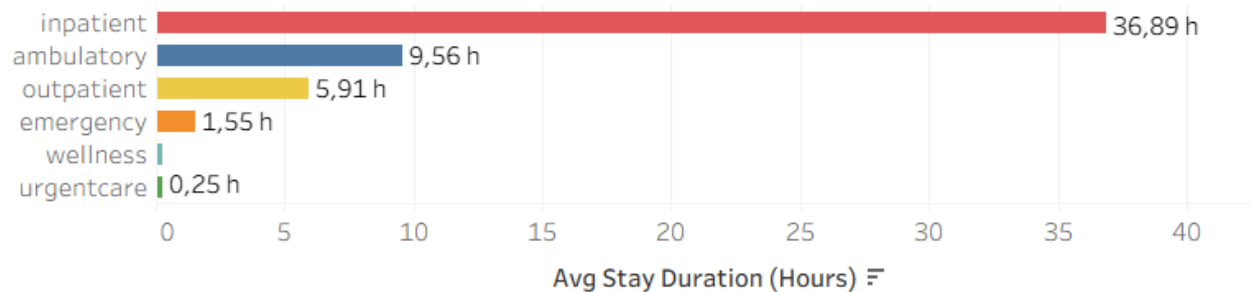
- **Аналіз даних:** середній показник тривалого перебування у лікарні понад 24 години становить лише **0.26%** від усіх звернень.
- **Ключовий висновок:** клініка працює переважно в амбулаторному або короткостроковому режимі. Надважкі випадки, які потребують тривалої госпіталізації, становлять мізерну частку. Це свідчить про ефективний менеджмент ліжкового фонду та правильне сортування пацієнтів на етапі приймального відділення.
- **Рекомендація:** підтримувати цей низький показник шляхом розвитку протоколів Fast-Track хірургії (одноденна хірургія) та розширення послуг домашнього патронажу для пацієнтів, які не потребують інтенсивної терапії в палатах.

2. Ефективність відділень (Average Length of Stay)

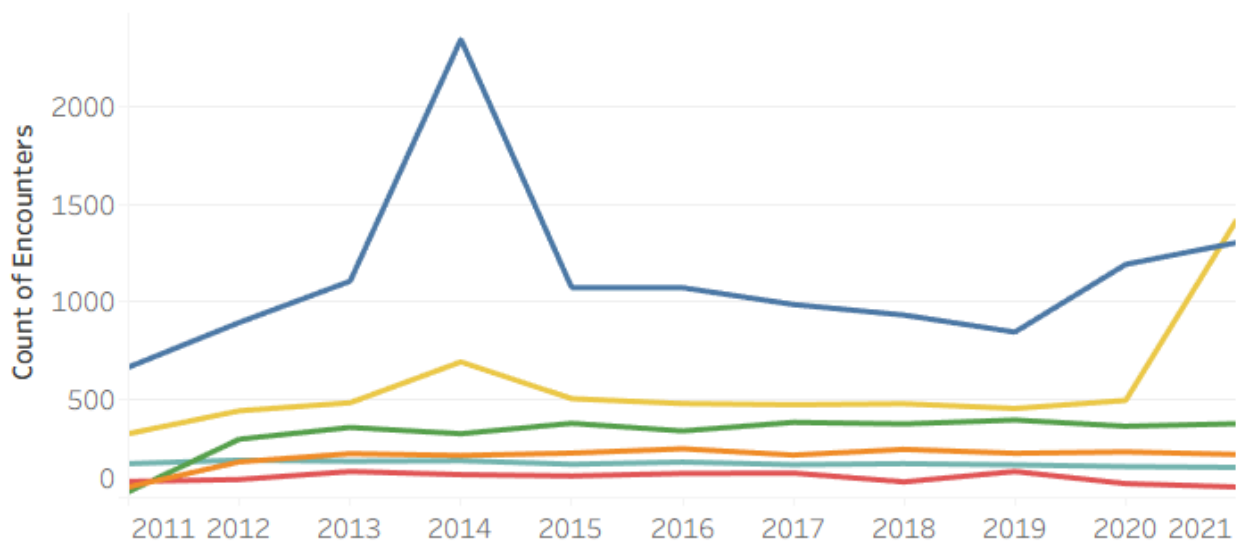
- **Аналіз даних:** найдовше пацієнти перебувають у відділенні **Inpatient** (~35–38 годин), тоді як у відділеннях **Emergency** та **Ambulatory** тривалість перебування

вимірюється годинами. При цьому обсяг візитів (Encounters) розподілений нерівномірно: Ambulatory лідирує за кількістю, але мінімально завантажує ліжка.

Average Length of Stay by Encounter Class



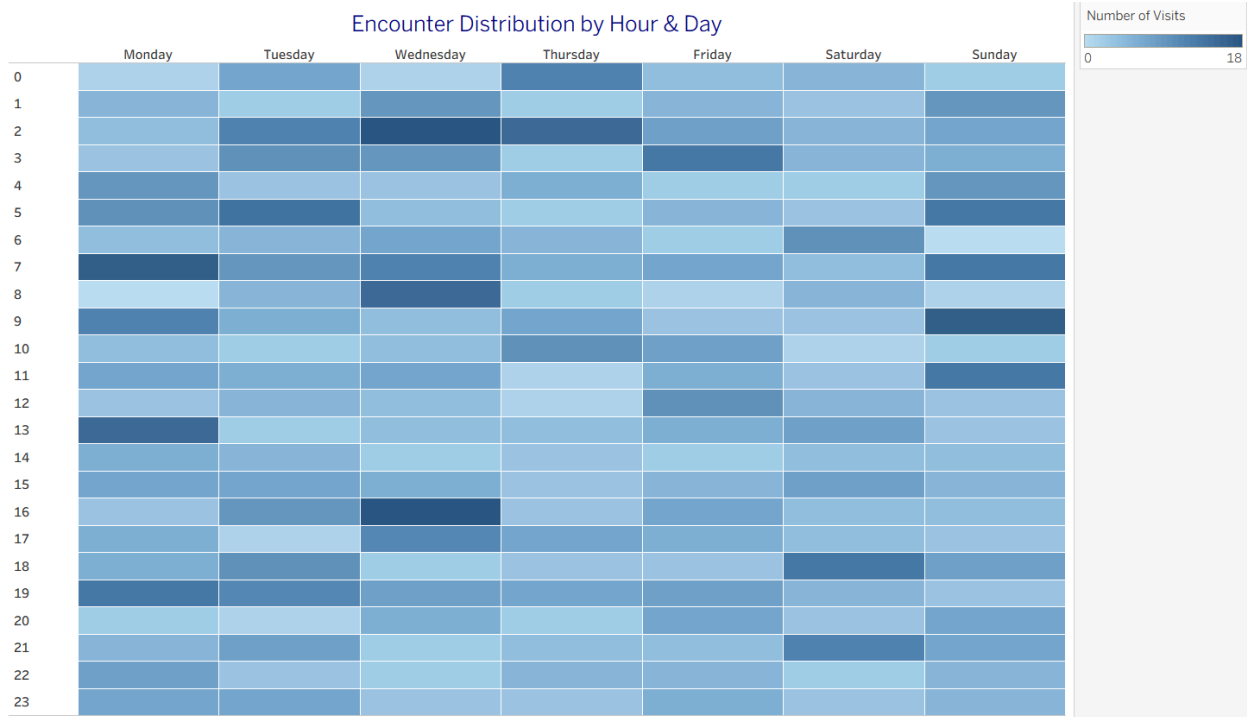
Annual Encounter Volume by Class



- **Ключовий висновок:** стаціонарне відділення (Inpatient) є головним споживачем операційного ресурсу часу медичного персоналу.
- **Рекомендація:** впровадити KPI на базі швидкості виписки (Discharge Planning починається в день госпіталізації). Це дозволить скоротити середню тривалість перебування в Inpatient без втрати якості лікування.

3. Пропускна здатність та пікові навантаження

- **Аналіз даних:** теплова карта завантаженості демонструє **децентралізований характер госпіталізацій**. Клініка працює в режимі 24/7 з неочевидними піками, які часто припадають на нічний час (02:00) та вечірні години.



- **Ключовий висновок:** робота закладу орієнтована на невідкладну допомогу (Emergency-driven). Стабільна завантаженість у нічний час та у вихідні свідчить про те, що значна частина пацієнтів потрапляє до лікарні не планово, а через критичні стани.
- **Рекомендація:** варто перевірити укомплектованість **нічних чергових бригад** та доступність діагностичного обладнання (МРТ, КТ, лабораторія) у проміжку з 22:00 до 04:00, оскільки саме в цей час спостерігаються регулярні сплески госпіталізацій.

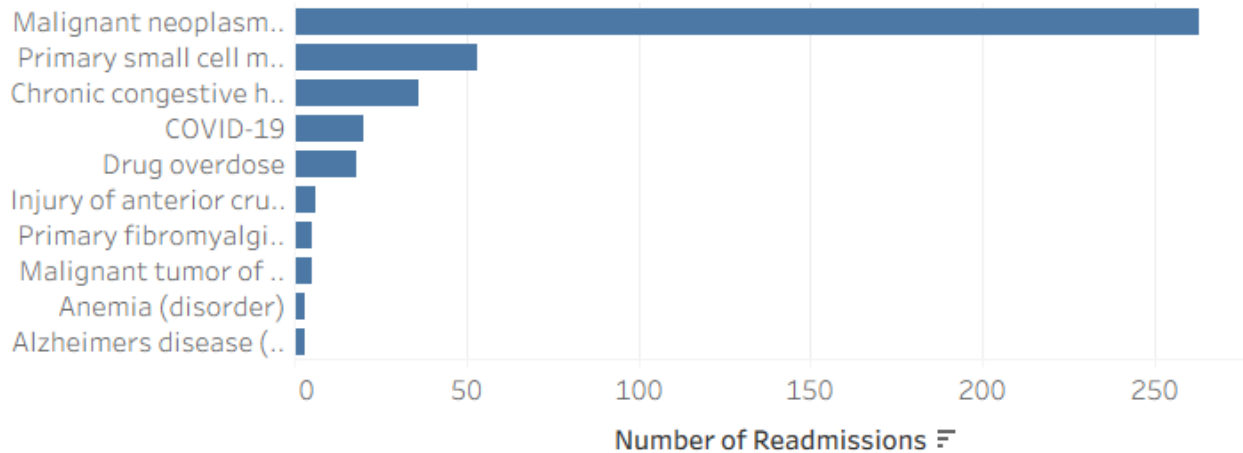
4. Emergency Conversion Rate

- **Аналіз даних:** показник конверсії невідкладних візитів у стаціонар становить **3.58%**.
- **Ключовий висновок:** більшість пацієнтів, які звертаються до приймального відділення (Emergency), отримують швидку допомогу та відпускаються додому без необхідності госпіталізації в стаціонар. Це хороший операційний показник, який демонструє, що стаціонар не працює з нецільовими пацієнтами.
- **Рекомендація:** продовжувати розвивати систему триажу (сортування пацієнтів за важкістю стану) в приймальному відділенні, щоб лікарі фокусувалися на критичних пацієнтах, а легкі випадки швидше перенаправлялися на амбулаторне лікування.

5. 30-day Readmission Rate

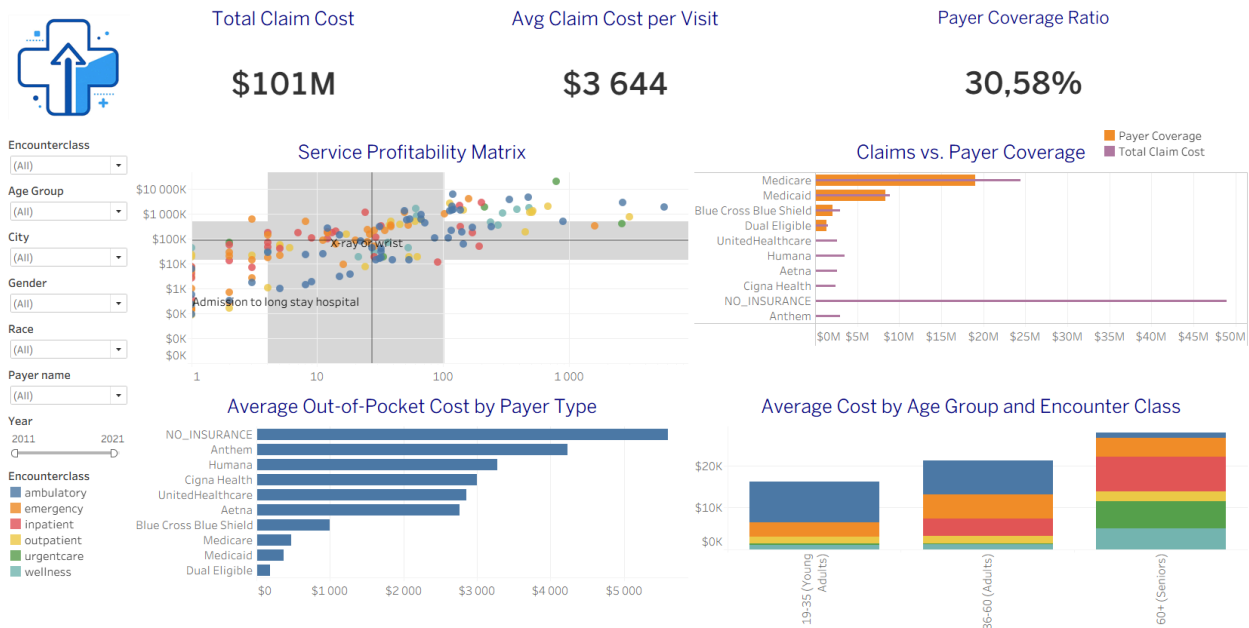
- **Аналіз даних:** показник повторної госпіталізації становить **8.50%**.

Top 10 Diagnoses by 30-Day Readmission Count



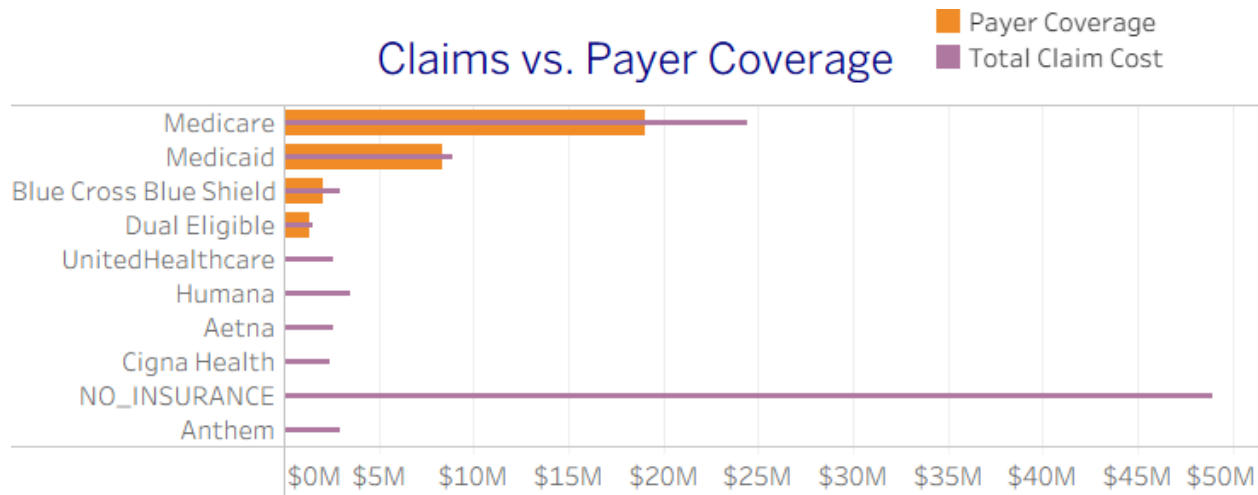
- **Ключовий висновок:** рівень повторної госпіталізації у 8.5% є помірним для індустрії США, але для преміального закладу це зона росту. Повторна госпіталізація протягом 30 днів часто свідчить про занадто ранню виписку або погане виконання пацієнтом рекомендацій лікаря вдома.
- **Рекомендація:** запровадити обов'язковий протокол "**Post-discharge Call**" — дзвінок медичної сестри пацієнту через 48 годин після виписки з Inpatient для контролю приймання ліків та загального стану. Це превентивний інструмент, який знижує Readmission Rate на 15–20%.

III. Claims & Coverage Management



1. Claims vs. Payer Coverage

- **Аналіз даних:** загальна сума претензій становить **\$101M**, що відображає фактичний фінансовий результат діяльності закладу після вирахування договірних знижок та безнадійних боргів. Це фінансовий ресурс, який використовується для покриття операційних витрат, виплати зарплат та інвестицій у медичне обладнання. Найбільшим стабільним платником є **Medicare** (~\$24M у претензіях з високим рівнем фактичного покриття). Проте критична частка претензій — майже **\$49M** — припадає на категорію **NO_INSURANCE**, де рівень відшкодування є мінімальним.

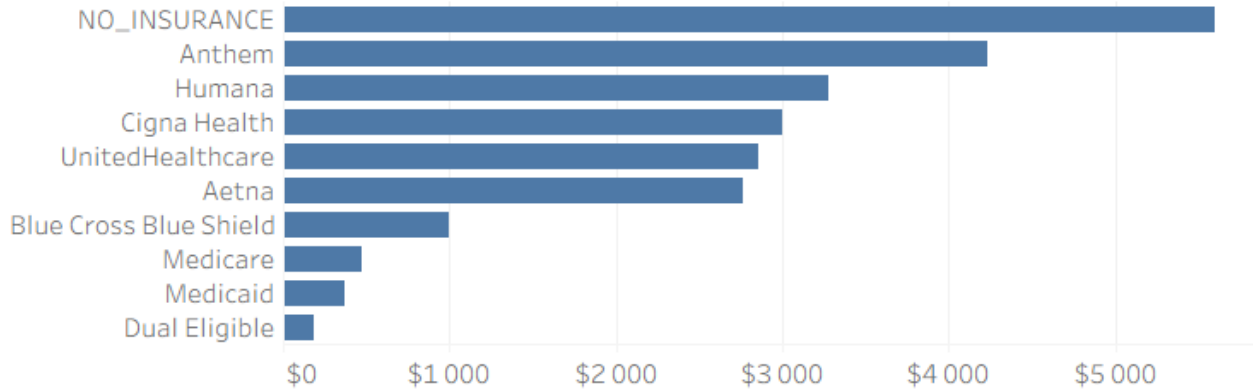


- **Ключовий висновок:** клініка має високу залежність від державних програм (Medicare, Medicaid), що є стабільним, але низькомаржинальним джерелом надходжень. Основний фінансовий ризик — категорія "No Insurance", де сума претензій сягає \$49M, що загрожує накопиченням безнадійної дебіторської заборгованості.
- **Рекомендація:** розробити систему попередньої перевірки платоспроможності для пацієнтів без страховки та пропонувати плани розстрочки на етапі реєстрації візиту. Впровадити службу допомоги пацієнтам у підборі державних програм страхування (Medicaid/Dual Eligible) безпосередньо в лікарні. Це допоможе перевести частину пацієнтів з категорії "No Insurance" у категорію "Covered". Також доцільно пропонувати суттєві знижки (наприклад, 30–50%) за умови повної оплати в день надання послуги.

2. Out-of-Pocket Cost

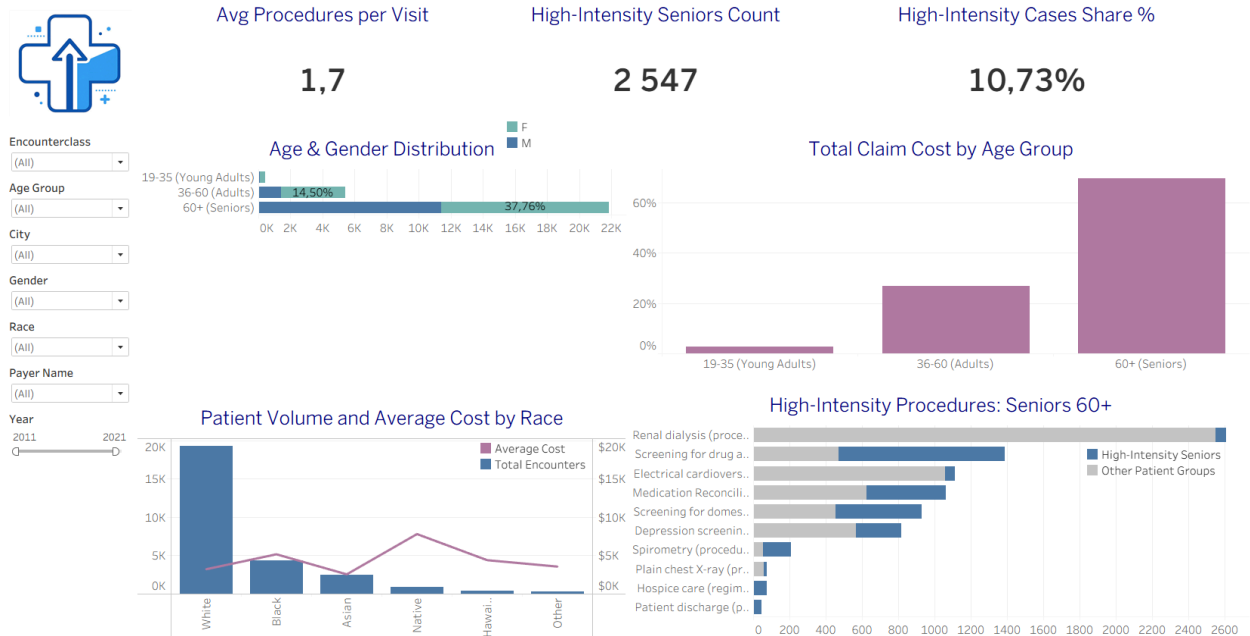
- **Аналіз даних:** попри те, що середнє арифметичне вартості візиту за категоріями платників перевищує **\$2,000**, фактичне фінансове навантаження на більшість пацієнтів (weighted average) становить **\$1,400–\$1,800**. Це пояснюється великою часткою пацієнтів з державним страхуванням (Medicare/Medicaid), де особисті витрати мінімальні, що компенсує екстремально високі рахунки незастрахованих осіб (понад **\$5,500**).

Average Out-of-Pocket Cost by Payer Type



- **Ключовий висновок:** для багатьох пацієнтів це суттєва сума, що може стримувати їх від повторних візитів або погодження на дорогі процедури.
- **Рекомендація:** впровадити прозоре ціноутворення на сайті клініки, щоб пацієнт міг заздалегідь оцінити свій Out-of-Pocket внесок.

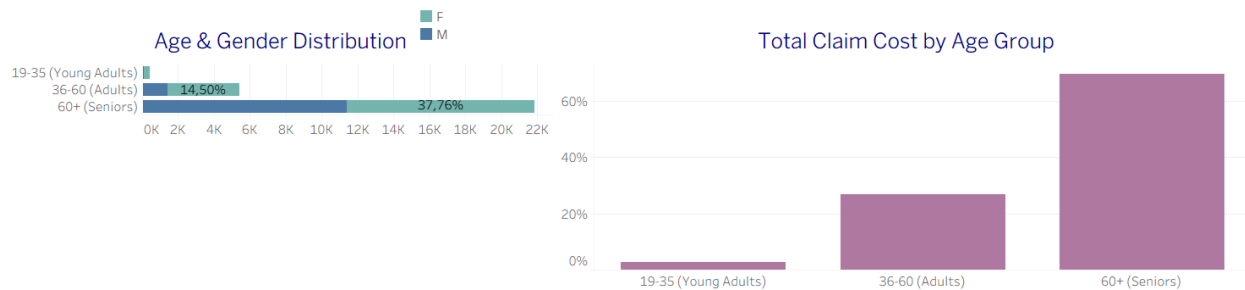
IV. Patient Profile & Service Utilization



1. Claim Cost by Age Group & Gender

- **Аналіз даних:** пацієнти вікової групи 60+ років (Seniors) формують понад 60% від загального обсягу виставлених рахунків (Total Claim Cost) клініки. Розподіл за

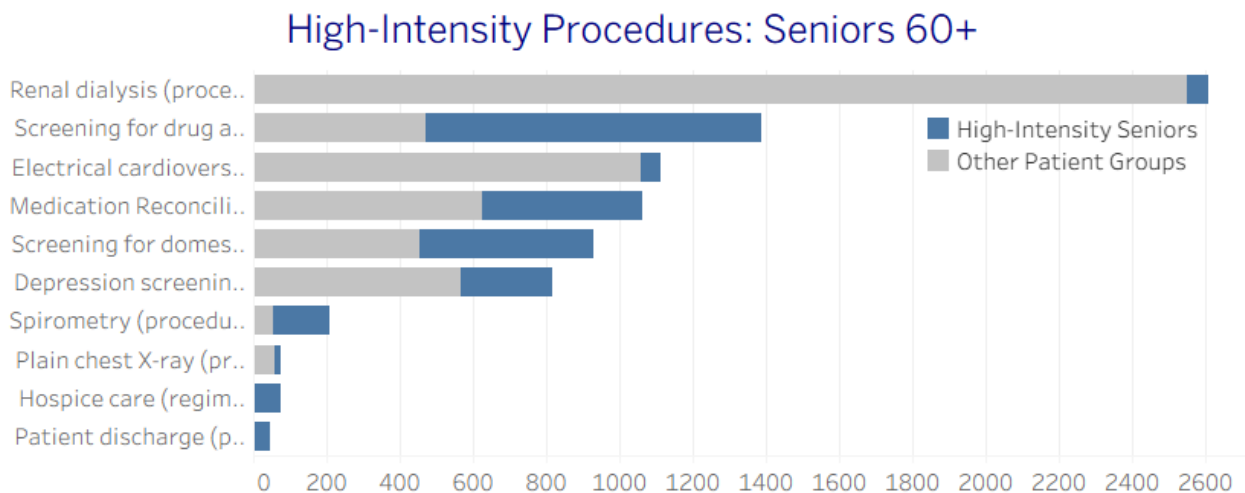
статтю майже рівномірний, з невеликою перевагою жінок у групі 30–50 років (ймовірно, за рахунок акушерства та гінекології).



- **Ключовий висновок:** Група Seniors є основним споживачем ресурсів клініки. Висока концентрація витрат у цьому сегменті свідчить про складність медичних випадків та необхідність тривалого супроводу. Оптимізація процесів саме для цієї категорії пацієнтів матиме найвідчутніший вплив на операційні та фінансові показники закладу.
- **Рекомендація:** Запровадити **"Geriatric Care Excellence Program"**. Замість простого сервісу, фокус має бути на спеціалізованому медичному менеджменті: пріоритетному доступі до дефіцитних ресурсів (діаліз, кардіо-моніторинг) та розширенні програм хронічного догляду. Це дозволить перетворити високий обсяг претензій (Claim Cost) на прогнозований та керований потік доходів.

2. High-Intensity Groups & Polypharmacy Risk

- **Аналіз даних:** група пацієнтів, які отримують 5+ процедур за один візит, здебільшого складається з людей віком 65+ з діагнозами, що потребують діалізу (Renal Dialysis).

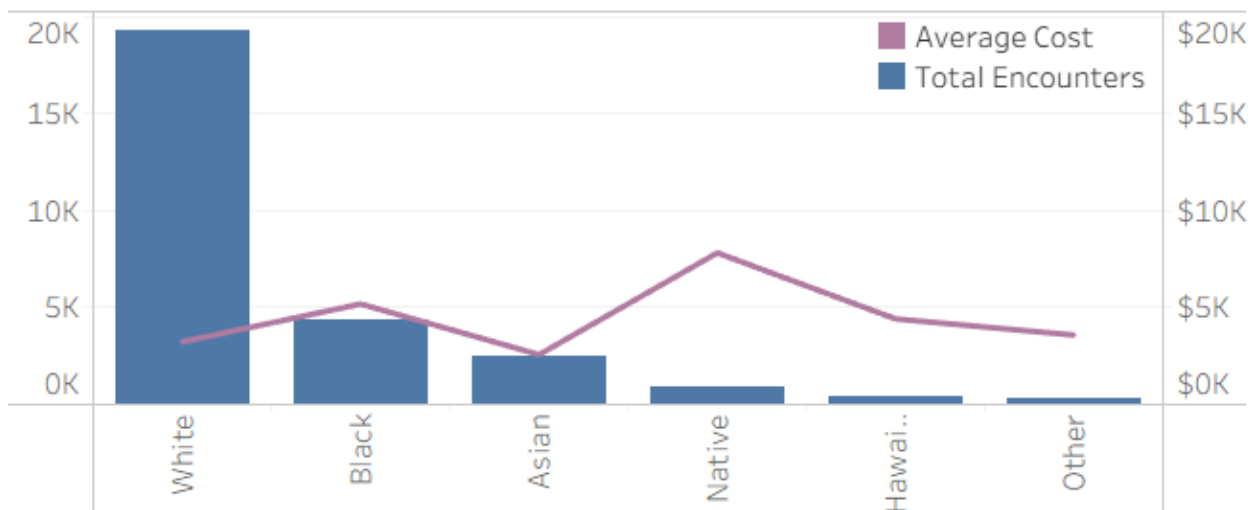


- **Ключовий висновок:** висока клінічна інтенсивність підвищує ризик лікарських помилок та ускладнень. Це зона особливої відповідальності за безпеку пацієнтів.
- **Рекомендація:** впровадити автоматизовану систему перевірки взаємодії процедур та ліків для пацієнтів з групи "High-Intensity", щоб мінімізувати ризики для їхнього здоров'я.

3. Етнічна різноманітність та вартість послуг

- **Аналіз даних:** розподіл пацієнтів підтверджує домінування групи **White**, проте фінансовий аналіз виявляє неочевидну закономірність. Найвищий середній показник претензії спостерігається у груп **Native (\$8,000)** та **Black (\$5,000)**, тоді як у груп White та Asian він є нижчим і становить **\$3,000**.

Patient Volume and Average Cost by Race



- **Ключовий висновок:** різниця у вартості не обов'язково свідчить про дискримінацію, а швидше про **структуру звернень**. Вища вартість лікування для груп Native та Black може свідчити про пізніше звернення за допомогою, коли стан пацієнта вже є критичним і потребує дороговартісних інтенсивних маніпуляцій. У той час як групи з нижчим середнім чеком можуть частіше проходити дешевші профілактичні огляди.
- **Рекомендація:** розробити цільові програми скринінгу для громад з високим середнім чеком. Збільшення частки ранньої діагностики дозволить знизити середню вартість одного випадку та покращити клінічні результати для цих груп населення.

Strategic Growth Roadmap

Етап 1: Операційна синхронізація та готовність 24/7 (1–3 місяці)

- Перегляд штатного розкладу для забезпечення готовності до піків у неочевидні години.
- Забезпечення повної ресурсної підтримки (діагностика, лаборанти) для нічного часу, оскільки регулярні сплески о 02:00 свідчать про активну роботу з невідкладними станами.
- Підтримка Emergency Conversion Rate на рівні 3,58% шляхом оптимізації зв'язку між приймальним відділенням та стаціонаром, щоб мінімізувати час очікування ліжка.
- Впровадження KPI на підготовку до виписки з першого дня госпіталізації для усунення адміністративних затримок та підвищення оборотності ліжкового фонду.

Етап 2: Спеціалізація та фінансова стійкість (3–9 місяців)

- Розширення потужностей для лікування хронічних станів (діаліз, кардіомоніторинг), оскільки пацієнти віком 60+ формують 60% від загального обсягу виставлених рахунків.
- Створення служби допомоги для незастрахованих пацієнтів для їх переведення на державні програми або надання планів соціальної допомоги.
- Впровадження системи прозорих розрахунків для пацієнтів із приватним страхуванням (Anthem, Humana) для запобігання росту дебіторської заборгованості.

Етап 3: Health Equity та цифрова трансформація (9+ місяців)

- Масштабування програм превентивної медицини та скринінгу для груп пацієнтів із критично високою середньою вартістю лікування (від \$5,000 до \$8,000 за випадок). Впровадження регулярних профілактичних оглядів для всіх категорій населення дозволить змінити фокус із дороговартісного стаціонарного лікування на ранню діагностику, що суттєво знизить фінансове навантаження на систему та покращить прогноз одужання.
- Розробка сервісу для Wellness-пацієнтів (одноразові візити) з нагадуваннями про чекапи та автоматичним розрахунком вартості, щоб перетворити випадкові звернення на постійний потік.
- Оскільки пацієнти зосереджені в Бостоні, відкриття амбулаторних центрів у Weymouth та Hull дозволить знизити навантаження на основний госпіталь та стати ближче до пацієнтів у передмістях.

Очікувані бізнес-результати:

1. Зменшення обсягу безнадійних боргів (Bad Debt) за рахунок кращої роботи з нестрахованими пацієнтами.
2. Ефективне управління персоналом згідно з реальним 24/7-циклом завантаженості та зростання оборотності ліжка.
3. Зростання фінансової прогнозованості та операційної ефективності при роботі з базою Seniors та Wellness-пацієнтів через впровадження цифрових інструментів і спеціалізованих сервісів. Це дозволить забезпечити стабільний потік керованих претензій (Claim Costs) та мінімізувати частку неоплачених рахунків.